GESP 2026 年 03 月 C++ 一级

一、单选题

每题 2 分，共 30 分。

第 1 题

2026 年春节联欢晚会上一个武术表演节目《武 BOT》。节目中多个人形机器人会表演空翻，它们落地可能会有微微踉跄，但都会迅速调整姿态站稳，并适当移动来和前后左右的其他机器人保持原来队列。如果将机器人视作一个计算机系统，那么在该计算机系统中下面哪一项不能作为输入设备？

A. 检测重心的重力传感器　　B. 预装的 AI 算法程序
C. 接收动作指令的遥控器　　D. 拍摄其他机器人的摄像头

第 2 题

小明学习编程有一段时间了，他想在图形环境下把当前目录（或文件夹）下的文本文件 `20260314.txt` 的名字改一下。他用鼠标左键点击选中该文件后，立即完成下面哪个操作后将处于输入新文件名的状态？

A. 单击右键并选择弹出菜单中的“重命名”　　B. 双击左键
C. 按功能键 `F1`　　D. 按回车键

第 3 题

下面 C++ 代码可以执行，有关说法正确的是：

```
double PI = 3.1415926;
cout << (PI);
```

A. 为了方便初学者，`cout << (PI)` 和 `cout << (pi)` 效果相同，即变量的大小写不敏感
B. `cout << (PI)` 修改为 `cout << (Pi)` 能正常执行
C. 不能用 `PI` 做变量名，因为要保存圆周率这个常量
D. 将程序中全部 `PI` 都改写为 `Pai`，将能正常执行，不会报错

第 4 题

C++ 表达式 `3 * 3 % 2` 的值为：

A. `81`　　B. `27`　　C. `4`　　D. `1`

第 5 题

整型变量 `a`、`b` 的初值都是 `4`，则下面的 C++ 代码执行后的输出是：

```
a, b = 3, 4;
cout << (a + 2) << (b - 2) << endl;
cout << a << b << endl;
```

A.

```
61
43
```

B.

```
52
34
```

C.

```
62
44
```

D.

```
62
32
```

第 6 题

下面 C++ 代码的相关说法，正确的是：

```cpp
int N = 0;
cin >> N;
cout << (N);
```

A. 执行时如输入 `10`，则将输出 `10`
B. 执行时如输入 `3.14`，将报错
C. 执行时如输入 `ABC`，将报错
D. 执行时如输入 `-10`，将报错

第 7 题

下面 C++ 代码执行时，其说法正确的是：

```cpp
int M = 0, N = 0;
cin >> M;
cin >> N;

if (N > M)
    cout << (N - M);
else
    cout << (M - N);
```

A. 如果输入一个正数和一个负数，其输出结果肯定是大于 0
B. 不管是负整数、正整数亦或 0，其结果肯定是大于等于 0
C. 如果 `N` 和 `M` 是相等的整数，将不会有输出
D. 如果 `N` 和 `M` 输入带有小数点的数，将按整数部分计算

第 8 题

下面 C++ 代码执行后的输出是：

```
int i, tnt = 1;
for (i = 0; i < 5; i++)
    tnt *= i;
printf("%2d%2d\n", tnt, i);
```

A.

```
24 5
```

B.

```
10 5
```

C.

```
0 4
```

D.

```
0 5
```

第 9 题

执行下面 C++ 代码段求序列 `-1 + 2 + 3 - 4 + 5 + 6 - 7 + 8 + 9 - 10 + 11 + 12 ...` 之值。例如输入 `4`，则计算序列前 4 项的值，输出为 `0`。下面说法中正确的是：

```
int N, tnt, i;
cout << "请输入正整数：";
cin >> N;

tnt = 0;
for (i = 1; i < N + 1; i++) // L1
    if (i % 3 == 1)  // L2
        tnt += -i;
    else
        tnt += i;
cout << tnt;
```

A. `L1` 行中 `i < N + 1` 应该修改为 `i < N` 才会符合预期
B. `L2` 行中 `i % 3 == 1` 应修改为 `i % 3 == 0` 才会符合预期
C. `L2` 行中 `i % 3 == 1` 修改为 `i % 3` 与当前程序效果相同
D. 当前代码能实现题目所描述计算目标

第 10 题

下面 C++ 代码的相关说法，正确的是：

```
int i;
for (i = 1; i < 10; i++) {
    if (i % 2 == 0) {
        continue;  // L1
    }
    else
        cout << i << "#";
}
cout << i << "END";
```

A. 上述代码执行后，其输出是 `1#3#5#7#9#9END`
B. 删除 `else` 后的执行效果与当前代码相同
C. 删除 `else` 且将 `cout << i << "#"` 移入 `L1` 行下面，则执行效果与当前代码相同
D. 在 `cout << i << "END"` 前增加判断 `if(i > 10)`，其执行效果与当前代码相同

第 11 题

一个正整数的每位都是个位数，称为数位，最高位非 0。下面的 C++ 代码用于求正整数的所有数位之和，简称数位和。如 `123` 的各数位分别是 `1`、`2`、`3`，则其数位和为 `1 + 2 + 3`，结果为 `6`。为实现该目标，横线处应该填写的代码是：

```
int N;
cin >> N;
int tnt = 0;
while (N != 0){
    ____________;
    ____________;
}
cout << "N的数位和为：" << tnt;
```

A.

```
tnt += N / 10;
N /= 10;
```

B.

```
tnt += N % 10;
N /= 10;
```

C.

```
tnt += N / 10;
N %= 10;
```

D.

```
tnt = tnt + N % 10;
N %= 10;
```

第 12 题

小明想要快速知道任给一个正整数中有多少个奇数位（数位值是奇数），下面的 C++ 代码是其实现，横线处应该填入的代码是：

```
int N;
cin >> N;

int odd_count = 0; // 记录奇数的个数
int old_number = N; // 保存原数

while (N != 0){
    if (__________________)
        odd_count += 1;

    N = (N - N % 10) / 10;
}
cout << old_number << "中共有 " << odd_count << " 个奇数";
```

A. `N % 10 % 2 == 0`

B. `N % 10 % 2 == 1`

C. `N / 10 / 2 == 1`

D. `N / 2 / 10 == 0`

第 13 题

小明和弟弟在玩一个拼数字游戏，游戏规则是：二人各写一个两位正整数 `M` 和 `N`；然后将较大的数字放在较小的前面，拼成一个 4 位数；将这个 4 位数除以 3 的余数添加到 4 位数的后面，得到一个 5 位数；最后判断这个 5 位数能否被 14 整除。下面的 C++ 代码用于判断 `M` 和 `N` 是否符合全部要求，如果符合则输出 `Y` 否则输出 `N`。例如输入 `85` 和 `79`，可以拼出 `85792`，恰好是 14 的倍数，则输出 `Y`。关于下面代码描述正确的是：

```
int M, N, Q;
cin >> M >> N;

if(M > N) // L1
    Q = M * 100 + N;
else
    Q = N * 100 + M;

if((Q * 10 + Q % 3) % 14 == 0) // L2
    cout << "Y";
else
    cout << "N";
```

A. 代码段不能完成正确判断
B. `L1` 行代码中条件应该改为 `M <= N`
C. `L2` 行代码应该改为 `if ((Q * 10 + Q / 3) % 14 == 0)`
D. 代码段可以不使用变量 `Q`，而是在区分 `M` 和 `N` 大小后分别直接用它们来判断

第 14 题

执行下面 C++ 代码可以判断一个 6 位正整数 `N` 的高 3 位和低 3 位的差是否是 `314` 的倍数。例如 `628314` 就符合要求。横线处应该填入：

```
cin >> N;
if (_____________________________)
    cout << N << "符合条件" << endl;
```

A. `((N % 1000) - (N / 1000)) / 314 == 0`
B. `((N / 1000) - (N % 1000)) % 314 == 0`
C. `((N % 1000) - (N / 1000)) / 314`
D. `((N / 1000) - (N % 1000)) % 314`

第 15 题

`N` 是一个正整数。如果 `N` 的所有奇数位的数位和等于所有偶数位的数位和，则称它是一个“双螺旋数”。

例如 `12375` 的所有奇数位的数位和是 `9`，同时它的所有偶数位的数位和也是 `9`，则 `12375` 就是一个双螺旋数。下面的 C++ 代码用于判断输入的 `N` 是否为双螺旋数。空白处应该填入的代码是：

```
int i, N, N1 = 0, N2 = 0, N0;
cin >> N;
N0 = N;
while (N){
    ________________________
    ________________________
}
if(N1 == N2)
    cout << N0 << "是双螺旋数" << endl;
```

A.

```
N1 += N % 10, N /= 10;
N2 += N % 10, N /= 10;
```

B.

```
N1 += N / 10, N /= 10;
N2 += N / 10, N /= 10;
```

C.

```
N1 += N % 10, N %= 10;
N2 += N % 10, N %= 10;
```

D.

```
N1 += N / 10, N %= 10;
N2 += N / 10, N %= 10;
```

二、判断题

每题 2 分，共 20 分。

第 1 题

小明的妈妈最近刚刚给他买了一块电话手表，除了可以看时间，小明也可以用它和妈妈打电话、收发信息，那么可以推测这块手表中装有一款特定操作系统。

第 2 题

C++ 表达式 `4 % 2` 和 `2 * 2 % 2` 的结果相同。

第 3 题

下面 C++ 代码段成功执行后将输出 `0`。

```
for (i = 1; i < 10; i++)
    if (i % 3 == 0)
        break;
cout << i;
```

第 4 题

下面能够正常执行的 C++ 代码段用于求 `1` 到 `N` 之和，`N` 为正整数。因为 `i < N + 1`，所以是 `1` 到 `N` 且包含 `N` 之和。

```
tnt = 0;
cout << "请输入正整数：";
cin >> N;
total = 0;
for (i = 1; i < N + 1; i++) ;
    total += i;
cout << total;
```

第 5 题

执行下面的 C++ 代码段，其语句 `cout << (N)` 将被执行 `0` 次或无数次（即死循环）。

```
cin >> N;
while (N)
    cout << (N);
```

第 6 题

下面的 C++ 代码段的变量都是整型，它能用于判断输入的正整数是否为对称数。所谓对称数是指从左到右和从右到左读该数，其值相同。例如，`121` 和 `414` 都是对称数，而 `123` 不是对称数。

```
cout << "请输入正整数:";
cin >> n;

old_number = n;
new_number = 0;
while (n != 0){
    new_number = new_number * 10 + n % 10;
    n /= 10;
}

if (old_number == new_number)
    cout << "对称数";
else
    cout << "非对称数";
```

第 7 题

执行下面的 C++ 代码段，如果变量都为整型变量，输入为大于 `0` 的整数，则输出数值一定为 `-N` 的值。

```
cin >> N;
total = 0;
for (i = -N; i < N; i += 2)
    total += i;
cout << total;
```

第 8 题

执行 C++ 语句 `printf("%d\n", 3.14)` 将报错。

第 9 题

执行下面的 C++ 代码后将输出 `2500`。

```
int cnt = 0;
for (int i = 1; i < 100; i++)
    cnt += i++;
cout << cnt;
```

第 10 题

小明在测试 C++ 的 `printf` 的功能时执行了 `printf("%-5d\n", 314)`，则代码输出的结果是 `-5314`。

三、编程题

每题 25 分，共 50 分。

3.1 编程题 1

试题名称：交朋友
时间限制：`1.0 s`
内存限制：`512.0 MB`

3.1.1 题目描述

Alice 班上共有 `4` 个小朋友，身高分别为 `H1，H2，H3，H4`，其中 Alice 的身高为 `H1`。

Alice 想要和身高最接近她的人交朋友，如果有多个人符合条件，则 Alice 想和其中较矮的那一人做朋友，你能告诉她这个人的身高是多少吗?

3.1.2 输入格式

输入共 `4` 行，第 `1` 行到第 `4` 行每行包含一个整数，表示班上一个小朋友的身高。

3.1.3 输出格式

输出 `1` 行，包含一个整数，表示 Alice 想交的朋友的身高。

3.1.4 样例

输入样例

```
150
165
135
133
```

输出样例

```
135
```

3.1.5 样例解释

样例中，Alice 身高为 `150`，第 `2`、`3` 个小朋友与 Alice 身高差距都为 `15`，同样最接近，Alice 选较矮的一个，即身高为 `135` 的小朋友交朋友。

3.1.6 数据范围

保证 100 ≤ Hi ≤ 199 且 Hi 互不相同

3.2 编程题 2

试题名称：数字替换
时间限制：`1.0 s`
内存限制：`512.0 MB`

3.2.1 题目描述

Alice 不喜欢数字 `4`，但觉得数字 `8` 寓意好，她想把数中的 `4` 全都替换成 `8`，若数中不含 `4` 则无需修改，你能帮帮她吗?

3.2.2 输入格式

输入一行，包含一个整数，表示替换前的数。

3.2.3 输出格式

输出一行，包含一个整数，表示替换后的数。

3.2.4 样例

输入样例 #1

```
8459045
```

输出样例 #1

```
8859085
```

输入样例 #2

```
123
```

输出样例 #2

```
123
```

3.2.5 样例解释

对于样例 1，输入 `8459045` 中有两个 `4`，都将其替换为了 `8`，得到 `8859085`。

对于样例 2，输入 `123` 中不包含 `4`，无需修改输入数字，输出 `123`。

3.2.6 数据范围

0 ≤ A ≤ 10的8次方